01 대푯값

1 대푯값이란 무엇인가?

핵심문제 01~06

(1) **변량**: 자료를 수량으로 나타낸 것

(2) **대푯값**: 자료 전체의 중심 경향이나 특징을 대표적으로 나타내는 값

설명 자료를 정리하여 표나 그래프로 나타내면 자료의 분포 상태를 한눈에 알아볼 수 있다. 그런데 자료의 분포 상태를 요약하거나 두 개 이상의 자료를 비교할 때에는 자료 전체의 특징을 나타내는 하나의 값이 필요한데 이때 대푯값을 이용한다.

▶ 대푯값에는 평균, 중앙값, 최빈값 등이 있고, 대푯값으로 가장 많이 쓰이는 것은 평균이다.

01 대푯값

2 평균, 중앙값, 최빈값이란 무엇인가?

핵심문제 01~06

(1) **평균**: 변량의 총합을 변량의 개수로 나눈 값 ➡ $(\text{평균})=\dfrac{(\text{변량의 총합})}{(\text{변량의 개수})}$

예 4, 9, 10, 15, 7 ➡ $(\text{평균})=\dfrac{4+9+10+15+7}{5}=\dfrac{45}{5}=9$

(2) **중앙값**: 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때, 한가운데에 있는 값

➡ 변량의 개수가
- 홀수이면 한가운데에 있는 값이 중앙값이다.
- 짝수이면 한가운데에 있는 두 값의 평균이 중앙값이다.

예 ① 6, 3, 4, 9, 7

➡ 작은 값부터 크기순으로 나열하면 3, 4, 6, 7, 9이므로 (중앙값)$=6$

② 10, 5, 2, 8, 4, 9

➡ 작은 값부터 크기순으로 나열하면 2, 4, 5, 8, 9, 10이므로 (중앙값)$=\dfrac{5+8}{2}=6.5$

참고 자료의 변량 중에서 매우 크거나 매우 작은 값, 즉 극단적인 값이 있는 경우에는 평균보다 중앙값이 그 자료의 중심 경향을 더 잘 나타낸다.

2 평균, 중앙값, 최빈값이란 무엇인가?

핵심문제 01~06

(3) **최빈값**: 자료의 변량 중에서 가장 많이 나타나는 값

예 ① 4, 8, 1, 3, 8, 8, 5, 6

➡ 8이 가장 많이 나타나므로 최빈값은 8

② 5, 2, 7, 5, 1, 3, 7, 9

➡ 5, 7이 가장 많이 나타나므로 최빈값은 5, 7

참고 ① 최빈값은 자료에 따라 2개 이상일 수도 있다.

② 최빈값은 자료가 수치로 주어지지 않은 경우에도 사용할 수 있다.

핵심문제 익히기

01 평균

다음은 진우가 일주일 동안 감상한 노래의 수를 조사하여 나타낸 표이다. 진우가 일주일 동안 감상한 노래의 수의 평균을 구하시오.

요일	월	화	수	목	금	토	일
노래의 수(곡)	5	7	3	1	8	12	6

핵심문제 익히기

02 중앙값

다음은 하늘이네 반 학생 12명의 음악 실기 평가 점수를 조사하여 나타낸 것이다. 음악 실기 평가 점수의 중앙값을 구하시오.

(단위: 점)

50, 32, 28, 15, 50, 49, 43, 18, 28, 40, 17, 45

핵심문제 익히기

03 최빈값

다음은 어느 동호회 회원 30명이 좋아하는 과일을 조사하여 나타낸 표이다. 좋아하는 과일의 최빈값을 구하시오.

과일	사과	바나나	포도	복숭아	귤	합계
회원 수(명)	6	a	7	5	8	30

핵심문제 익히기

04 적절한 대푯값 찾기

오른쪽은 어느 제과점의 6개월 동안의 월 매출액을 조사하여 나타낸 것이다. 평균, 중앙값 중에서 이 자료의 대푯값으로 더 적절한 것을 말하고, 그 값을 구하시오.

(단위: 만 원)

240, 250, 225, 285, 990, 230

핵심문제 익히기

05 중앙값이 주어질 때 변량 구하기

다음은 8개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열한 것이다. 이 자료의 중앙값이 223일 때, x의 값을 구하시오.

$$214,\ 218,\ 219,\ 221,\ x,\ 225,\ 227,\ 229$$

핵심문제 익히기

06 최빈값이 주어질 때 변량 구하기

다음 자료의 최빈값이 6일 때, 중앙값을 구하시오.

$$2,\ 3,\ 6,\ 8,\ a,\ 4,\ 5$$

보다수학

예제 1

다음은 남학생 9명의 윗몸일으키기 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균과 최빈값이 같을 때, 중앙값을 구하시오. [7점]

(단위: 회)

12, 15, 29, 15, 11, 14, 15, 13, x

풀이 과정

1단계 최빈값 구하기 • 2점

15회가 가장 많이 나타나므로 (최빈값)$=15$회

2단계 x의 값 구하기 • 3점

평균이 15회이므로

$$\frac{12+15+29+15+11+14+15+13+x}{9}=15$$

$124+x=135$ $\therefore x=11$

3단계 중앙값 구하기 • 2점

변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하면 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 29이므로 (중앙값)$=14$회

답 14회